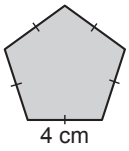
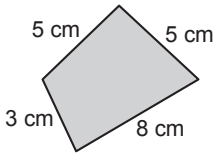
1 Bir dik prizmaya ait yan yüzlerin alanları toplamı 300 santimetrekaredir.

Bu prizmanın yüksekliği 15 cm olduğuna göre prizmanın tabanlarından biri aşağıdaki çokgenlerden hangisi olabilir?

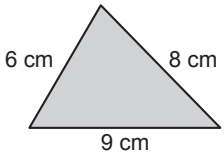
A)



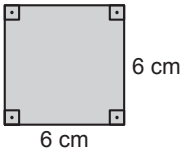
B)



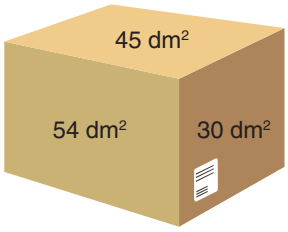
C)



D)



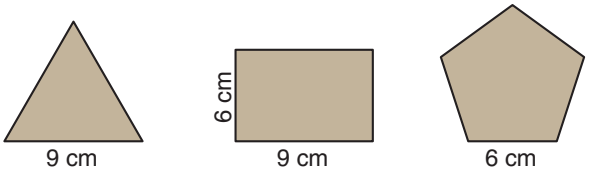
2 Ayrıt uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir karton kutunun üç yüzünün alanları, bu kutunun üç yüzüne aşağıdaki gibi yazılmıştır.



Buna göre bu kutunun ayrıt uzunlukları toplamı kaç desimetredir?

A) 72 B) 80 C) 90 D) 96

3 Aşağıda kenar uzunlukları verilen eşkenar üçgen, dikdörtgen ve düzgün beşgen şeklindeki tahta plakalardan yeteri kadar vardır. Ayrıca istenilen boyutta dikdörtgen şeklindeki tahta plakalardan da yeteri kadar bulunmaktadır.

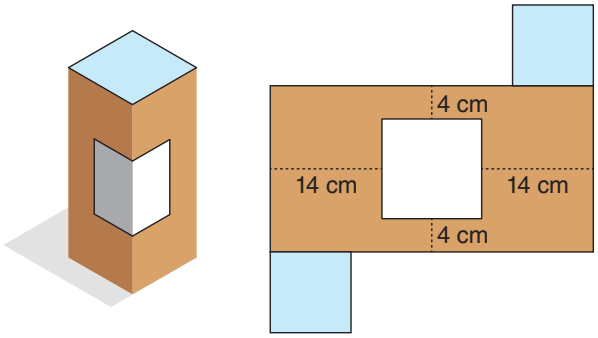


Adem bu tahta plakaları kullanarak 5 adet üçgen dik prizma, Cem ise 10 adet beşgen dik prizma elde etmiştir. Adem ve Cem elde ettikleri prizmaları tabanları çakışacak şekilde üst üste dizerek bir kule elde etmiştir.

Buna göre bu kulenin yüksekliği kaç santimetredir? (Plakaların kalınlığı önemsizdir.)

A) 90 B) 105 C) 120 D) 225

4 Kartondan yapılmış kare prizma şeklindeki bir hediye kutusu ve bu kutunun açınımı aşağıda verilmiştir.

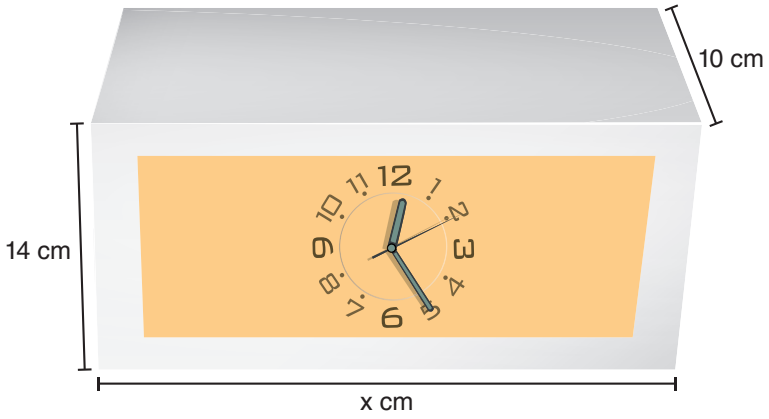


Bu açınım üzerinde, alanı 144 cm² olan beyaz karesel bölgenin kenarları, yanal yüzeyin kenarlarına paraleldir. Beyaz bölgenin kenarlara olan uzaklıkları ise şekildeki gibi 4 ve 14 santimetredir.

Buna göre, bu hediye kutusunun yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

A) 900 B) 1000 C) 1200 D) 1400

5 Yüzey alanı 1720 cm^2 olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir masa saatinin ayrıt uzunlukları aşağıda gösterilmiştir.

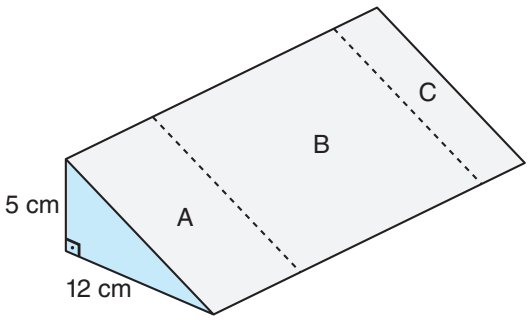


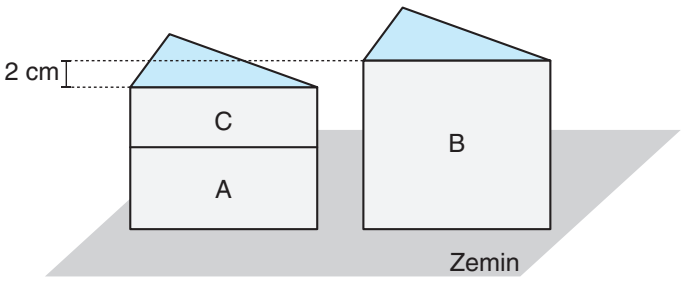
Bu saatin ön yüzünde bulunan dikdörtgen şeklindeki cam bölümün etrafında üstten ve alttan toplam 2 cm, sağdan ve soldan toplam 4 cm boşluk bulunmaktadır.

Bu saatten 50 tane üreten bir firmanın saatlerinde kullandığı camların birer yüzlerinin alanları toplamı kaç santimetrekaredir?

A) 14 800 B) 15 600 C) 16 000 D) 16 400

6 Aşağıda taban ayrıtlarından ikisinin uzunluğu 5 cm ve 12 cm olan dik üçgen dik prizma şeklindeki plastik malzeme, tabanına paralel şekilde kesilerek A, B ve C ile gösterilen 3 dik prizmaya ayrılmıştır. Bu parçalar düz bir zemine tabanları üzerine A ve C üst üste olacak şekilde aşağıdaki gibi konulduğunda parçaların yükseklikleri farkı 2 cm olmaktadır.

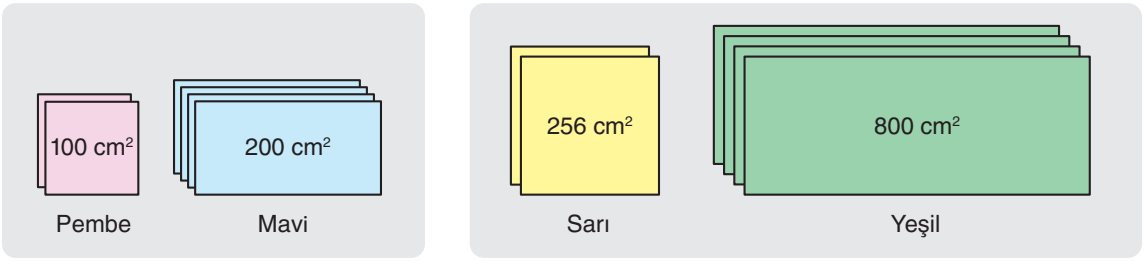




Başlangıçtaki prizmanın açınımında yan yüzey kare şeklinde olduğuna göre B ile gösterilen parçanın yüksekliği kaç santimetredir?

A) 14 B) 15 C) 16 D) 17

7 Aşağıda ön yüzlerinin alanı 100 cm^2 ve 256 cm^2 olan kare şeklindeki pembe ve sarı renkli ikişer karton ile ön yüzlerinin alanı 200 cm^2 ve 800 cm^2 olan dikdörtgen şeklindeki mavi ve yeşil renkli dörder karton verilmiştir.

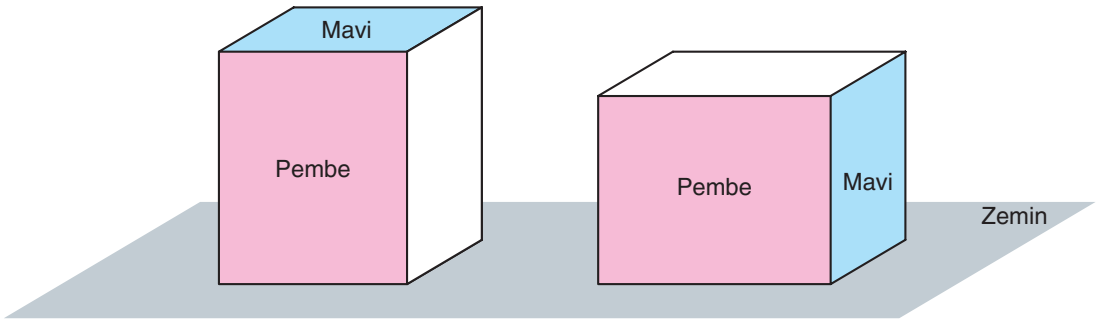


Bu kartonların her biri farklı birer yüz olacak şekilde; pembe ve mavi renkli olanlar kendi arasında, sarı ve yeşil renkli olanlar kendi arasında birleştirilerek iki kare prizma oluşturuluyor.

Buna göre, oluşturulan kare prizmaların hacimleri oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) $\frac{16}{125}$ B) $\frac{15}{64}$ C) $\frac{2}{15}$ D) $\frac{5}{32}$

8 Tabanı mavi renkli kare olan kare dik prizma şeklindeki iki özdeş kutu, düz bir zemine aşağıdaki gibi konulduğunda prizmaların zeminden yükseklikleri arasındaki fark 2 santimetre olmaktadır.

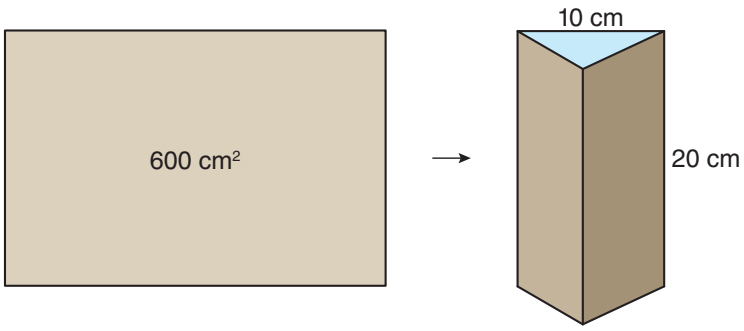


Bu prizmaların ayrıt uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayıdır. Prizmaların pembe renkli yüzlerinden birinin alanı 48 santimetrekaredir.

Buna göre, prizmalardan birinin yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

A) 256 B) 264 C) 320 D) 364

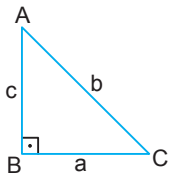
9 Bir yüzünün alanı 600 cm^2 olan dikdörtgen şeklindeki bir karton, karşılıklı kenarları çakışacak şekilde katlanıp aşağıdaki gibi yüksekliği 20 cm ve tabanları olmayan üçgen dik prizma elde edilmiştir.



Tüm ayrıt uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan prizmanın taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 10 cm olduğuna göre prizmanın yan yüzlerinden birinin alanı en fazla kaç santimetrekaredir?

A) 260 B) 280 C) 300 D) 320

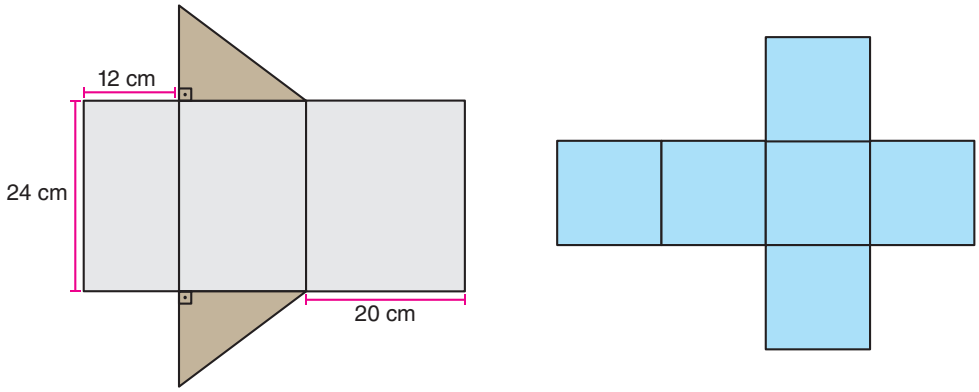
10



Dik üçgenlerde 90° lik açının karşısındaki kenara "hipotenüs" denir. Bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı, hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir.

$a^2 + c^2 = b^2$

Aşağıda dik üçgen dik prizma ve küp biçimindeki cisimlerin açınımı ile bazı ayrıt uzunlukları verilmiştir.



Dik üçgen dik prizma biçimindeki cisim ile küp biçimindeki cismin ayrıt uzunlukları toplamı birbirine eşittir.

Buna göre, küp biçimindeki geometrik cismin yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

A) 1176 B) 1248 C) 1332 D) 1344



CEVAP ANAHTARI

1. A
2. B
3. C
4. B
5. B
6. C
7. D
8. B
9. B
10. A

VİDEO ÇÖZÜMLER